

Rückblick

1. In einer Tüte sind 10 Bonbons. 6 davon sind rot. Schreibe den Anteil der roten Bonbons als Bruch und kürze ihn.

[illegible]

- 2.** Erweitere den Bruch $\frac{7}{10}$ auf den Nenner 100.

- 3.** Schreibe $\frac{1}{2}$ als Dezimalzahl.

4. Schreibe 0,9 als Bruch.

5. Berechne. $\frac{600}{100}$

6. Berechne. $0,1 \cdot 70$

7. 2 Kinokarten kosten 18 €. Berechne mit der Tabelle, wie viel 5 Kinokarten kosten.

Karten	Preis
2	18 €
↓	↓
1	_____
↓	↓
5	_____
	_____ €

8. 4 kg Äpfel kosten 12 €. Berechne mit der Tabelle, wie viel 3 kg Äpfel kosten.

Gewicht	Preis
4 kg	12 €
↓	↓
1 kg	_____
↓	↓
3 kg	_____
	€

- 9.** Runde 4,73 auf eine Stelle nach dem Komma.

- 10.** Runde 8,26 auf eine Stelle nach dem Komma.

11. Berechne $\frac{1}{4}$ von 20 €.

_____ €

- 12.** Berechne $\frac{1}{2}$ von 36 kg.

_____ kg

- 13.** Berechne. 2^6

14. Berechne. 5^3

Prozent und Anteil umwandeln

- 15.** Schreibe den Bruch $\frac{11}{20}$ in Prozent.

eigene
Aufgabe

_____ %

- 16.** Der Streifen zeigt ein Ganzes. Ein Teil davon ist grau. Wie viel Prozent des ganzen Streifens sind grau?

eigene
Aufgabe



0%

100 %

%

17. In einer Stadt fahren 20 % der Berufstätigen mit dem Bus zur Arbeit. Ergänze:
Jeder _____. Berufstätige fährt mit dem Bus.

eigene
Aufgabe

18. Ein Förster sagt: „Bei mir wachsen nur 4 % der gepflanzten Bäume nicht an.“
Kreuze an, welche Aussage dasselbe bedeutet:

P10 '20

1 BE

- ☐ Von 10 Bäumen wachsen 4 nicht an.
- ☐ Jeder vierte Baum wächst nicht an.
- ☐ Von 100 Bäumen wachsen 4 nicht an.

19. Ein Fünftel aller Jugendlichen erhält kein Taschengeld. Kreuze den passenden Prozentsatz an:

P10 '22

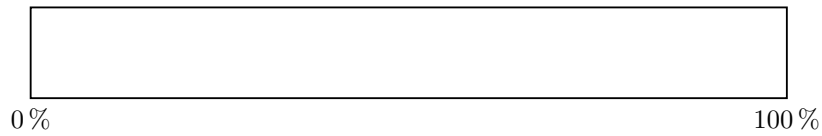
1 BE

- ☐ 5 %
- ☐ 20 %
- ☐ 25 %
- ☐ 50 %

Prozentwert W in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

- 20.** Teile den Streifen in gleiche Teile ein. Jeder Teil soll 10 % sein.

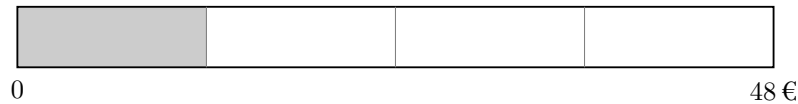


eigene
Aufgabe

- 21.** In der Klasse sind 28 Kinder. 7 davon haben einen Hund. Welche Zahl ist hier das Ganze?

eigene
Aufgabe

- 22.** Der ganze Streifen steht für 48 €. Wie viel Euro sind 25 % davon?



€

ab hier: $W = G \cdot p$

eigene
Aufgabe

- 23.** Bücher kosten ohne Mehrwertsteuer 40 €. Dazu kommen 7 % Mehrwertsteuer. Wie viel Euro Mehrwertsteuer sind das?

_____ €

eigene
Aufgabe

- 24.** Eine Tischlampe kostet 64 €. Es gibt 25 % Rabatt. Wie viel kostet die Lampe jetzt?

_____ €

eigene
Aufgabe

- 25.** Berechne 20 % von 4,50 €.

€

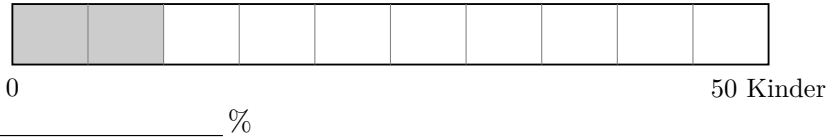
eigene
Aufgabe

- 26.** Dieselbe Jacke kostet in Laden A 95 € mit 20 % Rabatt. In Laden B kostet sie 86 € mit 10 % Rabatt. In welchem Laden ist die Jacke billiger?

Prozentsatz p in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

- 33.** Der ganze Streifen steht für 50 Kinder. Der graue Teil steht für 10 Kinder. Wie viel Prozent des ganzen Streifens sind grau?



eigene
Aufgabe

- 34.** In einer Schule wurden 100 Kinder befragt. 17 davon spielen ein Instrument. Wie viel Prozent der befragten Kinder spielen ein Instrument?

[illegible]

ab hier: $p = W : G$

eigene
Aufgabe

- 35.** Eine Bäckerei wirft abends Brötchen weg. Am Montag sind es 36 von 240 Brötchen. Am Dienstag sind es 27 von 150 Brötchen. An welchem Tag war der Anteil weggeworfener Brötchen größer?

[illegible]

eigene
Aufgabe

- 36.** 17 von 24 Kindern waren im Schwimmbad. Wie viel Prozent der Kinder waren im Schwimmbad? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

eigene
Aufgabe

- 37.** Im Chor singen 14 Mädchen und 6 Jungen. Wie viel Prozent der Kinder im Chor sind Jungen?

[illegible]

eigene
Aufgabe

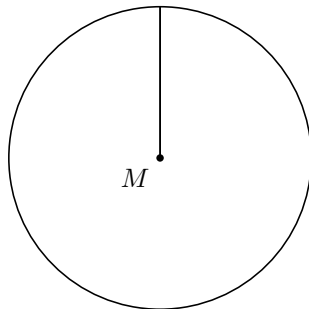
- 38.** Eine Jacke kostete vorher 80 €. Jetzt kostet sie 60 €. Wie viel Prozent Rabatt gibt es auf den alten Preis?

P10 '18

- 39.** Für ein Fest backt Eva 16 Pfannkuchen: 14 füllt sie mit Marmelade, 2 mit Senf. Gib an, wie viel Prozent der Pfannkuchen eine Senffüllung haben.

1 BE

40. In einer Saison der 2. Fußball-Bundesliga wurden 83 Elfmeter gepfiffen; 71 davon führten zu einem Tor. Berechne, wie viel Prozent der Elfmeter nicht verwandelt wurden. Zeichne den Anteil als Sektor in den vorbereiteten Kreis ein. Gib an, wie groß der Mittelpunktswinkel dieses Sektors ist.



- ▷ Berechne, wie viele Elfmeter nicht verwandelt wurden. _____
 ▷ Berechne den Anteil dieser Elfmeter an allen Elfmetern. _____
 ▷ Berechne den Mittelpunktswinkel, der zu diesem Anteil gehört. _____

[illegible]

Grundwert G in 2 der letzten 5 Prüfungen

- 41.** Der graue Abschnitt ist 10 % des Ganzen. Trage den Abschnitt so oft ab, bis du bei 100 % bist. Markiere das Ganze.

--	--

0 %

_____ Abschnitte

- 42.** In einer Aufgabe steht: „30 % der Klasse sind 9 Kinder. Wie viele Kinder hat die Klasse?“ Kreuze an, was gesucht ist.

- ☐ Prozentwert
- ☐ Prozentsatz
- ☐ Grundwert

ab hier: $G = W : p$

- 43.** Ein Händler hat 24 kg Äpfel verkauft. Das sind 10 % seiner Äpfel. Wie viel kg Äpfel hatte er?

_____ kg

[illegible]

eigene
Aufgabe

44. Im Tank sind noch 12 l. Das sind 20 % der Tankfüllung. Wie viele Liter passen in den Tank?

eigene
Aufgabe

45. 36% einer Menge sind 81 kg. Wie viel kg ist die ganze Menge?

_____ kg

eigene
Aufgabe

- 46.** Die Klassenfahrt ist zu 70 % bezahlt. Das sind 4 200 €. Wie teuer ist die Klassenfahrt insgesamt? Wie viel Geld fehlt noch?

[illegible]

P10 '23

47. Mia gewinnt bei einem Wettbewerb Geld. Sie gibt 25 % des Gewinns an ihre Eltern ab; das sind 200 €. Gib an, wie hoch der gesamte Gewinn war.

1 BE

P10 '25

48. Ein T-Shirt ist um 6 € billiger geworden. Dieser Nachlass entspricht 20 % des ursprünglichen Preises. Gib den ursprünglichen Preis an.

1 BE

Erhöhung und Veränderung in Prozent in 3 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

- 49.** Ein Preis wird um 20 % gesenkt. Kreuze an, was dasselbe bedeutet.

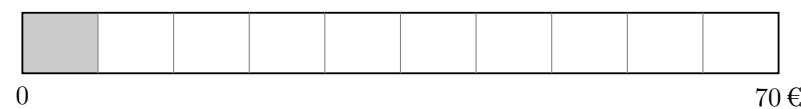
- ☐ auf 20 % gesenkt
- ☐ auf 80 % gesenkt
- ☐ um 80 % gesenkt

eigene
Aufgabe

- 50.** Jetzt hat der Verein 150 Mitglieder. Im letzten Jahr waren es 120. Welche Zahl ist der alte Wert?

eigene
Aufgabe

- 51.** Ein Preis von 70 € wird um 10 % erhöht. Der Streifen zeigt die 10 %. Wie hoch ist der neue Preis?



€

52. Die Monatskarte wird um 10 % teurer. Jetzt kostet sie 66 €. Wie hoch war der alte Preis?

_____ €

53. In einer AG steigt die Zahl der Kinder von 40 auf 50. Um wie viel Prozent ist die Zahl gestiegen?

_____ %

54. Ein Buch kostet mit 7% Mehrwertsteuer (brutto) 53,50 €. Wie viel kostet es ohne Mehrwertsteuer (netto)?

_____ €

55. Ein Baum war 4,20 m hoch, jetzt ist er 4,83 m hoch. Um wie viel Prozent ist er gewachsen?

_____ %

56. Ein Zinssatz steigt von 2 % auf 3 %. Um wie viele Prozentpunkte ist er gestiegen?
Um wie viel Prozent ist er gestiegen?

57. Ein Fahrrad kostet 600 €. Bei Angebot A gibt es 10 % Rabatt. Auf den neuen Preis gibt es noch einmal 10 %. Lisa hat 490 € gespart. Reicht ihr Geld für Angebot A?

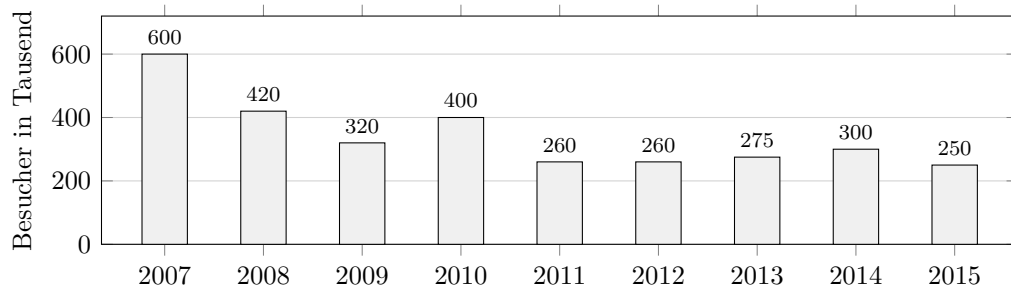
[illegible]

2 BE

P10 '16

- 61.** Das Säulendiagramm zeigt, wie viele Besucher ein Filmpark in den Jahren 2007 bis 2015 hatte. Berechne, um wie viel Prozent die Besucherzahl von 2009 auf 2010 zugenommen hat.

2 BE



P10 '15

- 62.** Für den Berliner Fernsehturm gelten diese Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 12,00 €, Kinder von 3 bis 16 Jahren 7,50 €. In den Wintermonaten gibt es auf den Eintritt 20 % Rabatt (Rabatt heißt Preisnachlass). Berechne den Betrag in Euro, den diese Familie insgesamt für den Eintritt bezahlt.

2 BE

[illegible]

P10 '26

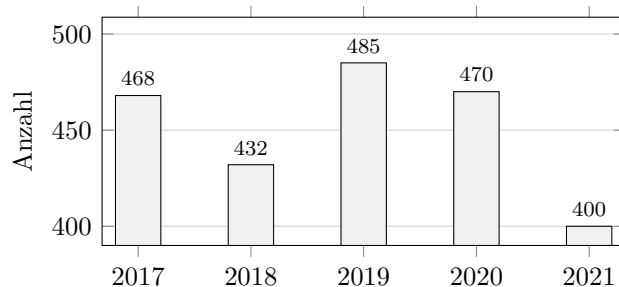
- 63.** An einer Tankstelle wurde eine Woche lang täglich um 18 Uhr der Benzinpreis notiert (€ pro Liter): Mo 1,77, Di 1,78, Mi 1,77, Do 1,79, Fr 1,84, Sa 1,82, So 1,85. Berechne die prozentuale Preissteigerung von Donnerstag auf Freitag.

2 BE

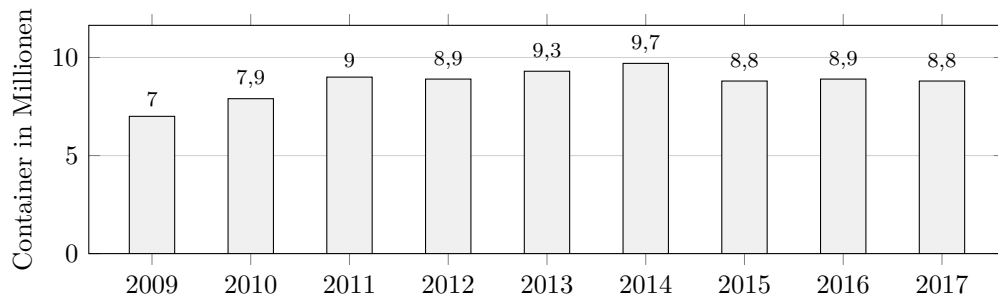
P10 '22

- 64.** Das Säulendiagramm zeigt, wie viele von jeweils 1200 befragten Jugendlichen in den Jahren 2017 bis 2021 mehrmals pro Woche ein Buch lesen. Ermittle, um wie viel Prozent diese Zahl von 2020 auf 2021 zurückgegangen ist.

2 BE

[illegible]

- 65.** Das Säulendiagramm gibt an, wie viele Container (in Millionen) in den Jahren 2009 bis 2017 im Hamburger Hafen be- und entladen wurden. Berechne die Spannweite und den Durchschnitt (das arithmetische Mittel) dieser Containerzahlen. Berechne, um wie viel Prozent die Containerzahl von 2010 auf 2011 gestiegen ist.

A large grid of graph paper with 20 columns and 10 rows. The grid is composed of small squares, with a slightly larger square at the top left corner, likely for a title or header. The grid is empty and ready for use.

Aussagen prüfen in 2 der letzten 5 Prüfungen

- 66.** Eine Straße steigt auf 200 m waagerechter Strecke um 14 m. Wie groß ist die Steigung in Prozent?

%

- 67.** Die Klassen 7a und 7b stimmen über den Wandertag ab. In der 7a sind 18 von 25 Kindern für den Zoo. In der 7b sind 21 von 30 Kindern für den Zoo. In welcher Klasse ist der Anteil für den Zoo größer?

[illegible]

P10 '19

68. Die Tabelle gibt an, welcher Anteil der Mädchen und der Jungen ein Medium in der Freizeit nutzt (Mädchen / Jungen): Smartphone 98 % / 95 %, Fernseher 81 % / 75 %, Konsolenspiele 14 % / 72 %, Bücher 46 % / 30 %. Zu der Tabelle gibt es zwei Aussagen: Kreuze die falsche Aussage an. Berichtige diese Aussage.
- ☐ „Drei Viertel der Mädchen sehen in ihrer Freizeit fern.“
- ☐ „Bei Jungen sind Konsolenspiele deutlich beliebter als bei Mädchen.“

2 BE

Medium	Mädchen	Jungen
Smartphone	98 %	95 %
Fernseher	81 %	75 %
Konsolenspiele	14 %	72 %
Bücher	46 %	30 %

P10 '17

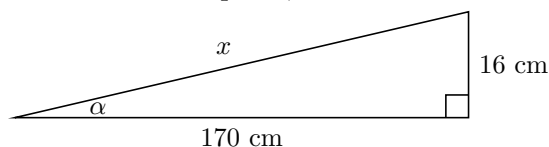
- * 69. Von allen Kindern, die 2013 in Deutschland zur Welt kamen, waren 49,4 % das erste Kind ihrer Mutter, 34,4 % das zweite, 11,2 % das dritte und 5,0 % das vierte oder ein späteres. Eine Forscherin folgert daraus: „Über die Hälfte dieser Kinder hat mindestens ein Geschwisterkind.“ Gib eine Begründung für diese Folgerung an.

2 BE

P10 '25

- 70.** Eine Rampe für Rollstühle darf höchstens 6 % Steigung haben, damit man sie ohne fremde Hilfe hinauffahren kann. Vervollständige den Satz: „Bei 6 % Steigung steigt man auf ____ Metern waagerechter Strecke um ____ Meter an.“ Am Hauseingang soll eine Rampe eine 16 cm hohe Stufe überwinden; waagerecht ist sie 170 cm lang. Frau Yücel meint: „Unsere Rampe wird zu steil, ihre Steigung liegt über 6 %.“ Überprüfe, ob Frau Yücel recht hat.

3 BE



nicht maßstabsgerecht

▷ Berechne das Verhältnis von Höhe zu waagerechter Länge der geplanten Rampe. ____

[illegible]

Prozent aus einer berechneten Fläche in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

- * 71. Aus einer quadratischen Korkplatte mit 40 cm Seitenlänge werden kreisrunde Untersetzer mit dem Radius 5 cm ausgeschnitten, so viele wie möglich, in Reihen nebeneinander. Berechne, wie viel Prozent der Platte Abfall sind. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

A large grid of 20 columns and 10 rows, intended for drawing. The grid is composed of light gray lines forming a series of small squares. The first row is slightly taller than the others, providing space for a title or label. The remaining nine rows are of equal height, providing space for the drawing itself.

P10 '23

- * 72. Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 4 cm und der Höhe 8 cm. Für Konservendosen werden kreisrunde Deckel mit dem Radius 4 cm aus Blechstreifen ausgestanzt, die 8 cm breit und 1 m lang sind. Aus jedem Streifen sollen möglichst viele Deckel entstehen. Der Abfall darf höchstens 25 % eines Streifens ausmachen. Überprüfe rechnerisch, ob diese Vorgabe eingehalten wird.

4 BE

- ▷ Berechne, wie viele Deckel aus einem Streifen ausgestanzt werden können. _____
 ▷ Berechne die Fläche aller Deckel eines Streifens. _____
 ▷ Berechne die Fläche eines Streifens. _____

A blank sheet of graph paper with a grid of squares. The grid consists of 20 columns and 10 rows of small squares. There are no margins or additional markings on the page.

Zinsen Z und Zinssatz p selten geprüft

eigene
Aufgabe

- 73.** Lena legt 850 € für ein Jahr auf ein Sparbuch. Die Bank zahlt 2 % Zinsen. Die Frage lautet: „Wie viel Euro Zinsen bekommt Lena?“ Kreuze an, was gesucht ist. Rechne nicht.

- ☐ das Kapital (Grundwert)
- ☐ der Zinssatz (Prozentsatz)
- ☐ die Zinsen (Prozentwert)

ab hier: $Z = K \cdot p, p = Z : K$

eigene
Aufgabe

74. Auf einem Sparbuch liegen 300 €. Die Bank zahlt 2 % Zinsen im Jahr. Wie viel Euro Zinsen gibt es nach einem Jahr?

€

75. 900 € Kapital bringen in einem Jahr 27 € Zinsen. Wie hoch ist der Zinssatz?

_____ %

76. Auf einem Konto liegen 4 000 €. In einem Jahr gibt es dafür 60 € Zinsen. Wie hoch ist der Zinssatz?

_____ %

77. Die Zinsen für ein Jahr sind 21 €. Das sind 3% vom Kapital. Wie viel Euro ist das Kapital?

€

78. Weise mit der Tabelle nach, dass die Bank 3% Zinsen im Jahr zahlt.

Buchung	Einzahlung	Zinsen	Guthaben
Jahresbeginn	300,00 €	–	300,00 €
Jahresende	–	9,00 €	309,00 €

79. Auf einem Sparkonto liegen 10 000 €. Nach einem Jahr werden 230 € Zinsen gutgeschrieben. Bestimme den Zinssatz.

1 BE

80. Auf einem Konto liegen 400 €, die mit 2 % im Jahr verzinst werden. Gib an, wie viel Euro Zinsen nach einem Jahr dazukommen.

1 BE

81. Lena zahlt seit ihrem 11. Geburtstag jedes Jahr an ihrem Geburtstag 200,00 € auf ein Spargbuch ein. Am 15. Geburtstag hält sie in einer Tabelle fest, wie sich ihr Guthaben entwickelt hat. Das Guthaben wird mit 2 % pro Jahr verzinst. Weise dies anhand der Werte für das erste Jahr nach.

1 BE

Geburtstag	11.	12.	13.	14.	15.
Zinsen	–	4,00 €	8,08 €	12,24 €	_____
Einzahlung	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Guthaben	200,00 €	404,00 €	612,08 €	_____	1040,81 €

Zinseszins und Guthabentabelle selten geprüft

selten geprüft

eigene
Aufgabe

- 82.** Auf einem Konto liegen am Anfang 600 €. Nach einem Jahr sind es mit Zinsen 612 €. Kreuze an, von welchem Betrag die Zinsen im zweiten Jahr berechnet werden. Rechne nicht.

□ vom neuen Guthaben 612 €

□ vom Startguthaben 600 €

eigene
Aufgabe

- 83.** Auf einem Konto liegen 5 000 €. Die Bank zahlt 1 % Zinsen im Jahr. Am Jahresende kommen die Zinsen auf das Konto. Wie hoch ist dann das neue Guthaben?

_____ €

eigene
Aufgabe

- 84.** Die Tabelle zeigt ein Sparkonto mit 2% Zinsen im Jahr. Jedes Jahr werden 50 € eingezahlt. Ergänze die zwei leeren Felder. Kontrolliere dein Ergebnis mit dem Guthaben in Jahr 3.

Jahr	Zinsen	Einzahlung	Guthaben
1	–	–	250,00 €
2	5,00 €	50,00 €	_____
3	_____	50,00 €	361,10 €

Guthaben _____ € , Zinsen _____ €

eigene
Aufgabe

85. Auf einem Konto liegen am Start 2 000 €. Der Zinssatz ist 3 %. Am Ende jedes Jahres kommen erst die Zinsen dazu, dann 250 € Einzahlung. Fülle die Tabelle aus. Wie hoch ist das Guthaben nach 2 Jahren?

Jahr	Zinsen	Einzahlung	Guthaben
Start	–	–	2 000,00 €
1	_____	250,00 €	_____
2	_____	250,00 €	_____

€

eigene
Aufgabe

- 86.** Auf einem Konto liegen 3 500 € für 4 Jahre. Die Bank zahlt 3 % Zinsen mit Zinseszins. Wie hoch ist das Guthaben am Ende? Runde auf Cent.

€

87. Lara bekommt zur Jugendweihe 2 000 € und legt sie zu 3 % mit Zinseszins an. Der Führerschein kostet in 4 Jahren etwa 2 250 €. Reicht das Geld für den Führerschein?

Antwort: _____

P10 '14

88. Lena zahlt seit ihrem 11. Geburtstag jedes Jahr an ihrem Geburtstag 200,00 € auf ein Sparbuch ein. Am 15. Geburtstag hält sie in einer Tabelle fest, wie sich ihr Guthaben entwickelt hat. Vervollständige die fehlenden Einträge der Tabelle.

Geburtstag	11.	12.	13.	14.	15.
Zinsen	—	4,00 €	8,08 €	12,24 €	_____
Einzahlung	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Guthaben	200,00 €	404,00 €	612,08 €	_____	1040,81 €

[illegible]

P10 '14

- 89.** Bei einer anderen Bank legt Lena 1 000 € für 5 Jahre an; der Zinssatz liegt bei 3 % pro Jahr. Berechne das Guthaben auf diesem Konto nach den 5 Jahren.

▷ Gib den Wachstumsfaktor für 3 % Zinsen pro Jahr an. _____

Im Jahr 2020 gab es auf der Erde rund 7,8 Milliarden Menschen. Die Tabelle teilt sie nach dem Alter auf: Kinder (0 bis 14 Jahre) 1,95 Milliarden, Jugendliche (15 bis 24 Jahre) 1,25 Milliarden, mittleres Alter (25 bis 64 Jahre) 3,9 Milliarden, höheres Alter (ab 65 Jahre) 0,7 Milliarden.

Altersgruppe	Anzahl in Milliarden
Kinder (0 bis 14 Jahre)	1,95
Jugendliche (15 bis 24 Jahre)	1,25
mittleres Alter (25 bis 64 Jahre)	3,9
höheres Alter (ab 65 Jahre)	0,7

- a) Berechne den Anteil der Jugendlichen an der Weltbevölkerung im Jahr 2020 in Prozent.

2 BE

- b) Eine der beiden folgenden Aussagen widerspricht der Tabelle: Kreuze die falsche Aussage an. Formuliere eine berichtigte Aussage, die zur Tabelle passt.
- ☐ „2020 war jeder zweite Mensch auf der Erde im mittleren Alter.“
- ☐ „2020 war ein Drittel aller Menschen im Kindesalter.“

2 BE

- c) Auf der Welt werden wohl über 7 000 Sprachen gesprochen. Die Tabelle nennt die fünf Sprachen mit den meisten Muttersprachlern (Anzahl in Millionen): Arabisch 290, Chinesisch 1 300, Englisch 500, Hindi 525, Spanisch 389. Gib für diese fünf Werte das Minimum, das Maximum und die Spannweite an.

3 BE

Sprache	Muttersprachler in Millionen
Arabisch	290
Chinesisch	1 300
Englisch	500
Hindi	525
Spanisch	389

- d) In einem Säulendiagramm sind zwei Werte aus der Tabelle schon als Säulen gezeichnet; die erste Säule gehört zu Spanisch. Trag an der y-Achse eine passende Einteilung ein. Schreib unter die zweite Säule, zu welcher Sprache sie gehört. Zeichne die Säule für Arabisch ein.

3 BE

Anzahl in Mio.

